R1.11 — Analyse comparative des mobilités et note de synthèse d'aide à la décision

Thème principal : Bases de la communication et analyse multicritère des déplacements professionnels

Synthèse exécutive : Ce cours de R1.11 articule les compétences d'analyse quantitative multicritère, de responsabilité sociétale et de communication professionnelle écrite. L'objectif est de formaliser une note de synthèse d'aide à la décision à destination d'un supérieur hiérarchique (N+1) afin d'arbitrer les déplacements professionnels selon deux variables critiques : le coût économique complet (Total Cost of Ownership - TCO) et l'impact carbone unitaire (gCO■e/passager-km).

Analogie systémique et audit de processus : le cas du vol de la Joconde (1911)

Pour illustrer la nécessité d'une analyse rigoureuse et dépasser les jugements intuitifs, le cours mobilise l'épisode du vol de la Joconde survenu le 21 août 1911 au musée du Louvre. Réalisé en plein jour sans effraction par Vincenzo Peruggia, ce vol a révélé des failles majeures dans le contrôle des accès. Sur le plan méthodologique, cette étude de cas enseigne qu'un système apparemment stable peut masquer des dysfonctionnements majeurs et des coûts induits. De la même manière, une entreprise tolère souvent des pratiques de déplacement inefficaces par simple habitude culturelle, faute d'une analyse chiffrée globale.

- Vulnérabilité systémique : Défaillance invisible au sein d'une organisation tolérée par routine.
- Biais de perception : Déformation de l'analyse causale sous l'influence d'éléments spectaculaires.
- Posture d'audit : Nécessité d'objectiver les flux, les coûts réels et la sécurité.

Cas concret enseignant : *La faille était béante mais invisible parce que personne ne vérifiait la cohérence du protocole. En entreprise, faire voyager un ingénieur seul dans un véhicule thermique de 1,5 tonne pour 500 km est une faille logistique équivalente, tolérée jusqu'à ce qu'un audit multicritère vienne chiffrer l'aberration budgétaire et écologique.*

Décomposition du Coût Complet (TCO) et économie d'échelle par mutualisation

L'évaluation économique d'un déplacement d'entreprise commet fréquemment le biais du coût marginal. L'approche financière rigoureuse exige le calcul du TCO (Total Cost of Ownership). Pour une berline compacte standard, le coût kilométrique réel avoisine 0,50 €/km. Le covoiturage intervient comme un vecteur fondamental d'efficience par la mutualisation des charges entre collaborateurs.

- Coût Complet au Kilomètre (TCO) : Agrégation des coûts directs et indirects (fixe et variable).
- Effet d'échelle : Division arithmétique de la facture globale par le nombre d'occupants.
- Yield Management : Tarification algorithmique dynamique indexée sur la date et la demande.

Cas concret enseignant : *Faire rouler une berline de 1 500 kg pour transporter 75 kg d'humain seul au volant correspond à allouer un serveur physique dédié à 64 cœurs pour faire tourner un unique script Hello World une fois par mois. Le covoiturage, c'est la virtualisation des ressources.*

Évaluation de l'intensité carbone par passager-kilomètre

L'impact climatique d'une mobilité se juge à son ratio d'émission unitaire (gCO■e/passager-km). Le train électrifié s'impose systématiquement comme l'option la plus sobre sur les réseaux alimentés par une électricité décarbonée, tandis que l'avion sur courte distance demeure le mode le plus destructeur.

- Facteur d'émission unitaire : Masse équivalente de GES générée pour déplacer un passager sur un kilomètre.
- Taux d'occupation : Grandeur physique inversement proportionnelle à l'empreinte carbone unitaire.
- Pénalité carbone du court-courrier : Surconsommation relative de kérosène lors des phases de poussée.

Cas concret enseignant : *Un vol à 182 € peut séduire un acheteur non averti, mais il génère en deux heures une dette carbone par collaborateur qu'il faudrait des mois de télétravail pour compenser.*

Méthodologie de la note de synthèse managériale à destination du N+1

La note de synthèse managériale est un document d'aide à la décision stratégique. Le supérieur hiérarchique disposant d'un temps de lecture contraint, le document doit aller droit au but : en-tête, introduction, corps thématique et conclusion prescriptive.

- Format institutionnel : En-tête codifié et respect de la brièveté.
- Démarche factuelle : Structuration opposant données chiffrées et contraintes logistiques.
- Préconisations opérationnelles : Recommandations d'action fermes et hiérarchisées.

Cas concret enseignant : *Votre N+1 n'a que deux minutes. Si votre note ne lui permet pas de trancher immédiatement entre signer un ordre de mission ferroviaire ou autoriser une note de covoiturage avec des arguments financiers et RSE solides, votre travail sera rejeté.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi doit-on inclure l'assurance et l'usure mécanique dans le coût au kilomètre de la voiture alors que ces frais sont payés à l'année, qu'on roule ou non ?
Réponse du professeur : Parce que chaque kilomètre parcouru accélère la décote du véhicule, l'usure des pièces et augmente statistiquement le risque d'incident, ce qui constitue une consommation réelle des actifs de l'entreprise ou du collaborateur qu'il faut amortir.

Question étudiant : Le train est-il systématiquement le moyen de transport le plus économique et le plus écologique dans 100 % des cas ?
Réponse du professeur : Il est quasi systématiquement le plus écologique en France grâce à notre mix énergétique nucléaire/hydraulique, et très souvent le plus économique si le billet est pris à l'avance, mais des correspondances complexes ou des déplacements inter-régionaux très isolés peuvent parfois inverser la balance logistique.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Dans le cadre d'un séminaire technique, 4 collaborateurs d'une ESN doivent se rendre sur un site distant de 300 km (trajet simple). Hypothèse A : chacun utilise son véhicule personnel en solo (4 voitures). Hypothèse B : les 4 collaborateurs mutualisent le trajet dans une seule voiture (covoiturage). Le coût kilométrique TCO est de 0,50 €/km. Calculez le coût global, le coût unitaire et le pourcentage d'économie.

Démarche de résolution :
Étape 1 : Calcul de l'Hypothèse A (Voiture solo) - Coût pour 1 véhicule = 300 km * 0,50 €/km = 150 €. - Coût total pour 4 véhicules = 4 * 150 € = 600 €. - Coût unitaire par collaborateur = 150 €. Étape 2 : Calcul de l'Hypothèse B (Covoiturage) - Coût total du déplacement (1 véhicule) = 300 km * 0,50 €/km = 150 €. - Coût unitaire par collaborateur = 150 € / 4 = 37,50 €. Étape 3 : Calcul des gains - Économie financière = 600 € - 150 € = 450 €. - Pourcentage de réduction = (450 / 600) * 100 = 75 %.

Résultat : Le covoiturage fait chuter la dépense totale de 600 € à 150 € (37,50 € par personne), générant 75 % d'économie et une division par 4 de l'empreinte carbone.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle distinction fondamentale sépare le coût marginal de carburant du coût kilométrique complet (TCO) ?

R : Le coût marginal ne comptabilise que les dépenses directes variables (essence, péage), tandis que le TCO intègre l'ensemble des coûts fixes et indirects (assurance, entretien, décote, usure).

Q : Pourquoi l'avion court-courrier présente-t-il une intensité carbone unitaire particulièrement élevée ?

R : À cause des phases de décollage et d'ascension qui consomment une fraction disproportionnée de kérosène, non amortie sur de courtes distances.

Q : Quels sont les éléments structurels obligatoires d'une note de synthèse managériale pour un N+1 ?

R : Un en-tête normalisé, une introduction posant le périmètre et l'objectif, un corps structuré par axes analytiques et des préconisations opérationnelles hiérarchisées.

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765